

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zählung von Fahrzeugen

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Hinweise zur Bearbeitung

Die Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da eine statistische Erhebung auszuwerten ist.

Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind der Tabelle die Anzahlen für die verschiedenen Fahrzeugarten zu entnehmen und in das Diagramm zu übertragen (K4).

Diese Aufgabe kann trotz des Wechsels zwischen zwei Darstellungen noch dem Anforderungsbereich I zugeordnet werden, da das Einzeichnen von Säulen in ein Diagramm ein direkt ausführbares Verfahren ist.

Mögliche Schwierigkeiten

- Die 20er-Einteilung der zweiten Achse wird missachtet. Demzufolge wird beispielsweise die Säule für LKW 12 Kästchenlängen hoch eingezeichnet [bzw. Motorräder/Mofas: 6 Kästchenlängen, Bus und andere: 2 Kästchenlängen] (K4).

Weiterarbeit und Förderung

Die den Schülerinnen und Schülern prinzipiell wohlvertraute Übertragung von tabellarisch gegebenen Daten in ein Diagramm kann Schwierigkeiten bereiten, wenn die Einteilung der zweiten Achse nicht beachtet wird. Um dieser Schwierigkeit entgegenzuwirken, bietet sich die regelmäßige Variation von Achseneinteilungen an. Des Weiteren können vor dem Eintragen der Säulen Ablesübungen durchgeführt werden.

Man vergleiche hierzu auch die didaktischen Kommentare zu den Aufgaben „Temperaturen in Frankfurt am Main“ und „Darstellung in Diagrammen“.